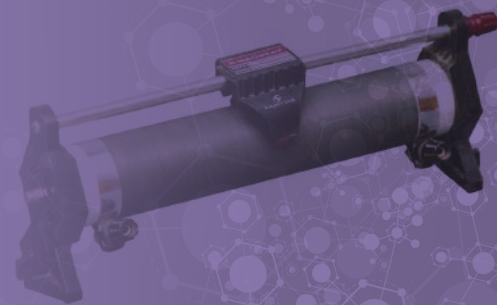




Rezistor, reostat, rezistor va reostatning sxemadagi belgilanishi.

Elektr zanjirdagi tok kuchining o'tkazgich qarshiligiga bog'liqligidan elektrotexnikada keng foydalaniladi. Turli qarshilikli o'tkazgichlarni tanlab, zanjirdagi tokni boshqarish mumkin. Shu maqsadda elektrotexnikada rezistorlar ishlatiladi.

**Rezistor** – elektr zanjirda tokni va kuchlanishni rostlash uchun qo'llanadigan ma'lum qarshilikli elektr asbob. *Rezistor* so'zi lotincha *resisto* – “qarshilik” degan ma'noni anglatadi.

4.58-rasmda radiotexnikada qo'llanadigan rezistorlarning namunalari keltirilgan.



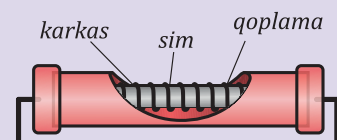
4.58-rasm

Rezistor karkas, sim va qoplamadan iborat (4.59 a-rasm). Karkas va qoplama yonmaydigan va tok o'tkazmaydigan materialdan, masalan, chinnidan, sim esa solishtirma qarshiligi katta materialdan tayyorlanadi. Simning ikki uchi zanjirning tegishli qismiga ulanadi. Rezistorlarning elektr zanjir sxemasidagi shartli belgisi 4.59 b-rasmda aks etgan.

Ko'p hollarda elektr zanjirda qarshilikni uzluksiz kamaytirish yoki ko'paytirish zarur bo'lib qoladi. Masalan, kinoteatr zali chiroqlarini asta-sekin o'chirish uchun zanjirdagi tok bir me'yorda kamaytiriladi. Elektropoyezd tezligini asta-sekin oshirish uchun elektr dvigateldagi tok bir me'yorda oshiriladi. Bu maqsadlarda rezistordan foydalanish yetarli emas. Chunki rezistor ma'lum qarshilikka ega bo'lib, uning qiymatini o'zgartirib bo'lmaydi. Tok kuchini bir me'yorda o'zgartirishda o'zgaruvchan qarshilikli qurilma – *reostat*dan foydalaniladi.

**Reostat** – elektr zanjirdagi tok kuchi va kuchlanishni rostlash, ya'ni o'zgartirish uchun qo'llanadigan elektr asbob.

**Reostat** yunoncha so'z bo'lib, *reos* – “oqim” va *statos* – “qo'zg'almas” degan ma'nolarni bildiradi.



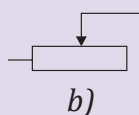
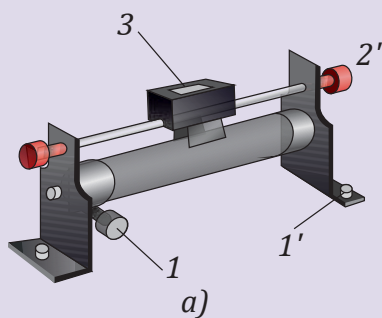
o'tkazuvchi

a)

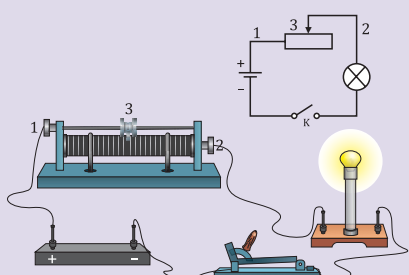


b)

4.59-rasm



4.60-rasm



4.61-rasm

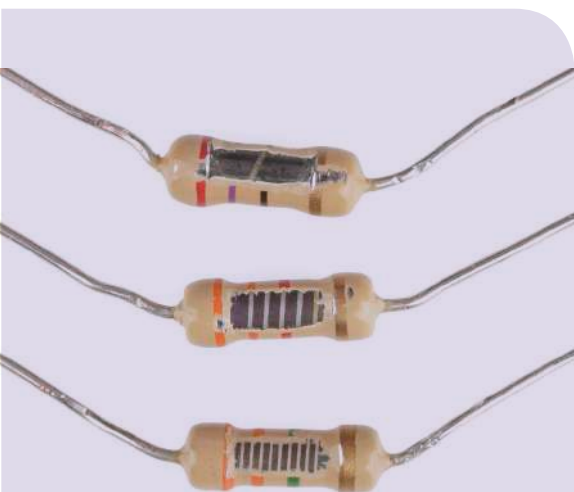
Solishtirma qarshiligi katta bo'lgan materialdan, masalan, nikelin yoki nixrom simdan eng oddiy reostat yasash mumkin.

Maktab reostatlaridan biri 4.60-rasmda tasvirlangan. Bunday reostatda nikelin sim sopol silindrga o'ralgan bo'ladi. Sim yupqa izolyatsiya qatlami bilan qoplangan. Simning uchlari (1 va 1') qisqichlarga ulangan. Metall sterjen (2 va 2') qisqichlarga mahkamlangan. Sterjendagi (3) surgich sim o'ramlari bilan sterjenni bir-biriga kontaktga keltiradi.

Reostatning elektr zanjir sxemasidagi shartli belgisi 4.60-b rasmda aks ettirilgan.

4.61-rasmda keltirilgan elektr sxemada chulg'am usti-da joylashgan metall sterjen bo'ylab (3) surgich surila oladi. Surgichning kontakti chulg'amning o'ramlariga siqilib tegib turadi. Surgichning o'ramlarga ishqalanishi natijasida uning kontakti ostidagi izolatsiyalangan qatlam yediriladi. Natijada (1) qisqichga kelayotgan tok o'ram va surgich kontakti orqali sterjenga o'tadi. Tok sterjen uchidagi (2) qisqich orqali zanjir bo'ylab o'z oqimini davom ettiradi.

Reostat surgichini sterjen bo'ylab surish bilan uning qarshiligini, zanjirdagi tok kuchini bir me'yorda o'zgartirish mumkin.



1. Elektr zanjirda tokni va kuchlanishni rostlaydigan va ma'lum qarshilikli elektr asbobi *rezistor* deb ataladi.
2. Solishtirma qarshiligi katta bo'lgan materiallardan reostat yasaladi.

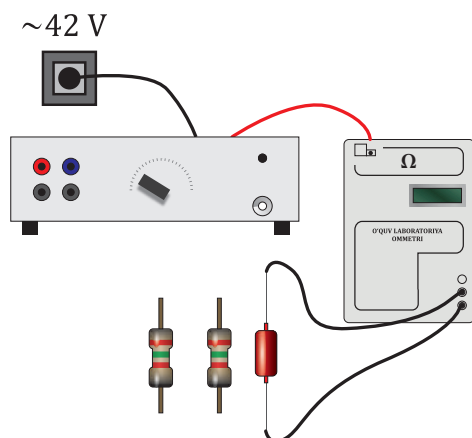


1. Reostat nima? Undan qanday maqsadlarda foydalaniladi?
2. Rezistorning tuzilishini va zanjirga ulanishini tushuntirib bering.
3. Reostatning vazifasi nimadan iborat? Uning ishlashini tushuntiring.
4. Ampermetr reostatga qanday ulanadi?
5. Reostat surgichi surilganda zanjirdagi tok kuchi nima sababdan o'zgaradi?



## Amaliy topshiriq

### Ommetr yordamida rezistorning qarshiligini o'lchash



4.62-rasm

#### Ishni bajarish tartibi

1. 4.62-rasm asosida elektr zanjirini yig'ing.
2. Zanjirga qarshiliklardan birini ulang.
3. O'tkazgich qarshiligini ommetr yordamida o'lchang. Olingan qarshilik qiymatini yozib oling.
4. Boshqa rezistorlarning qarshiliklarini aniqlash uchun tajribani yuqoridagidek takrorlang.

Ko'p hollarda rezistorning ustki qismiga uning qarshiligi ranglar bilan ko'rsatiladi.

Ranglar bo'yicha qarshilikning son qiymati quyidagi jadvalda keltirilgan:

| Rang       | Qarshiligi                       |
|------------|----------------------------------|
| Qora       | $\times 1 \Omega$                |
| Jigarrang  | $\times 10 \Omega$               |
| Qizil      | $\times 100 \Omega$              |
| To'q sariq | $\times 1\,000 \Omega$           |
| Sariq      | $\times 10\,000 \Omega$          |
| Yashil     | $\times 100\,000 \Omega$         |
| Ko'k       | $\times 1\,000\,000 \Omega$      |
| Siyohrang  | $\times 10\,000\,000 \Omega$     |
| Kulrang    | $\times 100\,000\,000 \Omega$    |
| Oq         | $\times 1\,000\,000\,000 \Omega$ |

